第 1 周 · 周一：数据分析的本质——从"看数字"到"回答问题"

> 今日目标：理解数据分析到底在做什么，建立"从问题到答案"的思维框架 配对课程：01python_learn W1D1（变量类型与BMI计算器） 扩展阅读：02analyst_thinking/week_05/day_01（北极星指标）

一、核心概念与第一性原理

1.1 数据分析不是"看数字"

很多人以为数据分析就是：打开一个表 → 看看数字 → 画个图 → 交报告。

这不叫分析，这叫**报数**。

真正的数据分析是：**有人提出一个问题，你用数据找到答案，并且这个答案能指导下一步行动。**

三个要素缺一不可：

- **问题**：不是"帮我看看数据"，而是"为什么上个月GMV跌了15%？"
- **答案**：不是"因为客单价降了"，而是"客单价降了是因为新用户占比从20%涨到35%，新用户客单价只有老用户的40%"
- **行动**：不是"建议继续观察"，而是"建议对新用户做首单补贴，预计可挽回GMV跌幅的60%"

1.2 分析师的本质角色：翻译官

分析师 = 翻译官。把业务问题翻译成数据问题，把数据结果翻译成业务决策。

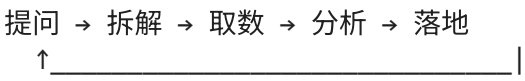
```
业务方："为什么用户最近不买了？"              ← 模糊的业务问题
    ↓ 翻译成数据问题
分析师："过去30天的复购率是多少？与30-60天前比变化了多少？
         变化来自新用户还是老用户？哪个品类跌得最厉害？"   ← 可量化的问题
    ↓ 分析
分析师："复购率从23%降到18%。拆解发现：老用户复购稳定，
         新用户的7日复购从15%跌到8%，主要集中在服装品类。"   ← 数据发现
    ↓ 翻译成业务决策
业务方："那我们对服装品类新用户做首单后7天内发优惠券。"   ← 可落地的行动
```

这个翻译过程，看起来很简单。但现实中绝大多数"分析"死在第一步——没搞清楚问题就开工了。

1.3 从第一性原理推导：为什么需要"五步循环"

分析的本质是"消除不确定性"。业务方有一个模糊的担忧（"生意好像变差了"），你的工作是把这个担忧变成可验证的事实。

这需要五个步骤，每一步解决一个特定的不确定性：



步骤	消除的不确定性	做什么	常见错误
提问	"到底要回答什么问题？"	把模糊需求变成可量化的问题	没搞清楚就开工
拆解	"这个问题可以从哪几个角度回答？"	把大问题拆成小问题，确定分析框架	一上来就拉数据
取数	"需要哪些数据来回答这些问题？"	从数据库/文件拿到需要的数据	拉太多无关数据
分析	"数据告诉了我们什么？"	计算、对比、找模式、验证假设	只描述不解释
落地	"所以呢？该做什么？"	把发现翻译成业务方听得懂、做得了的建议	"建议继续观察"

为什么是循环？ 因为落地之后会产生新的问题——这是一个持续优化的过程。

1.4 分析师的三个层次

层次	角色	典型行为	价值
第一层	取数工具人	"你要什么数据我帮你拉"	低——可被工具替代
第二层	分析执行者	"数据告诉我们三件事：..."	中——能发现问题
第三层	业务伙伴	"我建议你做X，因为数据表明Y，预计带来Z"	高——能推动决策

绝大多数分析师卡在第一层和第二层之间。这门课的目标是把你推到第三层。

> **今天最重要的认知**：分析始于问题，终于行动。一个好的分析师80%的时间花在"定义问题"和"拆解问题"上——剩下的20%才是拉数据和计算。如果你拿到需求就开工，你已经输了。

二、知识点详细拆解

2.1 好问题 vs 坏问题

为什么重要：问题是分析的起点。起点错了，后面的分析再精细也没用。

坏问题	为什么坏	改造后的好问题
"帮我看看数据"	没有目标，什么都看等于什么都没看	"上周DAU跌了，帮我定位原因"
"用户喜欢我们的新产品吗？"	不可量化，"喜欢"怎么定义？	"新产品上线后，使用过的人数、次日留存、NPS评分分别是多少？"
"为什么GMV跌了？"	太宽泛	"GMV跌了10%，是流量跌了还是转化率跌了？哪个品类/渠道变化最大？"
"做个分析报告"	不知道给谁看、做什么决策	"给运营总监看，帮ta决定下个月的优惠券预算该怎么分配"

识别坏问题的三个信号：

1. 问题里没有数字（不可量化）
2. 问题里没有时间范围（"最近"是多近？）
3. 问题里没有决策意图（"看看"不等于"决定"）

2.2 拆解：分析师的第一个核心能力

为什么重要：大问题无法直接回答。"为什么GMV跌了"这个问题的答案不是藏在某一行数据里，而是需要拆成更小的问题逐一排查。

拆解的两种方式：

乘法拆解（按转化链路）：

```
GMV = 流量 × 转化率 × 客单价
    =（自然流量 + 付费流量）×（浏览→加购 × 加购→下单 × 下单→支付）×（件单价 × 人均件数）
```

加法拆解（按维度分类）：

```
GMV = 新用户GMV + 老用户GMV
    = 服装GMV + 数码GMV + 食品GMV + ...
    = 各渠道GMV之和
```

拆解之后，你不再面对"GMV为什么跌"这个庞然大物，而是逐个检查：

- 自然流量跌了吗？
- 加购→下单的转化率跌了吗？
- 服装品类的GMV跌了吗？

每一个小问题都可以用数据直接回答。**拆解的终极目的：把"回答不了的问题"变成"回答得了的问题"。**

2.3 假设驱动的分析 vs 数据驱动的分析

为什么重要：这是新手和老手的思维分水岭。

	数据驱动（新手）	假设驱动（老手）
方式	先拉数据 → 再找规律	先猜 → 再验证
效率	拉50张表，不知哪个有用	验证3-5个假设即可
风险	被数据中的噪音误导，发现假规律	假设本身可能偏（遗漏真因）

正确的做法：假设驱动为主，数据探索为辅。先根据业务理解列出3-5个最可能的假设，逐一用数据验证。如果都不成立，再做探索性分析。

2.4 分析与行动的"最后一公里"

为什么重要：分析不落地 = 没做。

常见的"假落地"：

- "建议继续观察" → 其实是没有结论
- "需要进一步分析" → 其实是分析没做完
- "数据表明存在相关性" → 其实是不敢下判断

好的落地建议应该满足：

1. **可执行**：运营/产品拿到就能做，不需要再"翻译"
2. **有预期**：做了之后预计什么指标会怎么变化
3. **可验证**：做完之后能用数据判断是否达到了预期

三、动手练习

今天不需要写复杂代码（配对01 W1D1，你刚学会变量和print）。我们通过填空和思考练习来体验"翻译→拆解"的过程。

练习1：把模糊问题翻译成可分析的问题（基础）

In [1]:
```
# ===== 练习1：问题翻译 =====

print("=" * 50)
```

```python
print("练习1：模糊问题 → 可分析的问题")
print("=" * 50)
print()

# 场景A
print("【场景A】原问题：'我们App最近感觉用户没以前活跃了，帮我看看'")
print()
print("  翻译后：")
print("  '过去____天内，____指标（如DAU/人均使用时长/次留）的变化趋势是什么？")
print("   按____维度（新老用户/渠道/版本）拆解后，哪个群体的变化最大？'")
print()

# 场景B
print("【场景B】原问题：'我们的优惠券发出去到底有没有用啊？'")
print()
print("  翻译后：")
print("  '对比领券用户和未领券用户，____天后的人均购买金额、复购率有什么差异？")
print("   不同面额/门槛的券，____（哪个指标）的差异最大？'")
print()

# 场景C
print("【场景C】原问题：'我们新上的推荐算法有效果吗？'")
print()
print("  翻译后：")
print("  '新算法上线后，实验组的____率、人均____量相比对照组提升了多少？")
print("   提升在____（哪些用户群/哪些内容类型）上最明显？'")
print()

print("---参考答案---")
print("A：过去30天，DAU和人均使用时长，新老用户")
print("B：7-30，复购率和人均购买金额")
print("C：点击率/转化，人均浏览/消费，新用户/低活用户")
print()
print("关键检查：翻译后的问题里有没有数字和时间范围？如果没有→还不够好")
```

```
==================================================
练习1：模糊问题 → 可分析的问题
==================================================

【场景A】原问题：'我们App最近感觉用户没以前活跃了，帮我看看'

  翻译后：
  '过去____天内，____指标（如DAU/人均使用时长/次留）的变化趋势是什么？
   按____维度（新老用户/渠道/版本）拆解后，哪个群体的变化最大？'

【场景B】原问题：'我们的优惠券发出去到底有没有用啊？'

  翻译后：
  '对比领券用户和未领券用户，____天后的人均购买金额、复购率有什么差异？
   不同面额/门槛的券，____（哪个指标）的差异最大？'

【场景C】原问题：'我们新上的推荐算法有效果吗？'

  翻译后：
  '新算法上线后，实验组的____率、人均____量相比对照组提升了多少？
   提升在____（哪些用户群/哪些内容类型）上最明显？'

---参考答案---
A：过去30天，DAU和人均使用时长，新老用户
B：7-30，复购率和人均购买金额
C：点击率/转化，人均浏览/消费，新用户/低活用户

关键检查：翻译后的问题里有没有数字和时间范围？如果没有→还不够好
```

练习2：拆解一个你熟悉的指标（进阶）

选一个你日常工作中会接触到的指标（如果没有，选"视频播放量"），尝试把它拆解成更小的组成部分。

规则：至少拆两层，每一层的子指标相乘（或相加）等于上一层的指标。

In [2]:
```python
# ===== 练习2：指标拆解 =====

print("=" * 50)
print("练习2：指标拆解")
print("=" * 50)
print()

# 示例：视频播放量 的拆解
print("【示例】视频播放量 的拆解：")
print()
print("  第一层：播放量 = 发布视频数 × 平均每个视频的播放量")
print()
print("  第二层：")
print("    发布视频数 = 活跃创作者数 × 人均发布数")
print("    平均播放量 = 推荐展现量 × 点击率 × 完播率修正")
print()

# 常见拆解模板
print("常见指标拆解模板（可以参考）：")
print("-" * 50)
print("  销售额 = 订单数 × 客单价")
```

```
print("  订单数 = 访问用户数 × 下单转化率")
print("  客单价 = 件单价 × 人均购买件数")
print()
print("  DAU = 新增用户 + 留存老用户 + 回流用户")
print("  新增用户 = 各渠道新增之和")
print("  留存老用户 = 前1天DAU × 次留率 + 前2天DAU × 2日留存率 + ...")
print()
print("  收入 = 付费用户数 × ARPU")
print("  付费用户数 = DAU × 付费渗透率")
print("  ARPU = 人均付费次数 × 次均付费金额")
print()

print("现在选一个指标，写出你的拆解：")
print("  第一层：____ = ____ × ____  （或 = ____ + ____）")
print("  第二层：")
print("    ____ = ____ × ____")
print("    ____ = ____ × ____")
print()
print("检查：")
print("  1. 乘法拆解中，每个因子代表一个转化步骤吗？")
print("  2. 加法拆解中，分类互斥且穷尽吗（MECE原则）？")
print("  3. 拆解之后，能定位到'具体哪个因子/分类出问题'吗？")
```

```
==================================================
练习2：指标拆解
==================================================

【示例】视频播放量 的拆解：

  第一层：播放量 = 发布视频数 × 平均每个视频的播放量

  第二层：
    发布视频数 = 活跃创作者数 × 人均发布数
    平均播放量 = 推荐展现量 × 点击率 × 完播率修正

常见指标拆解模板（可以参考）：
--------------------------------------------------
  销售额 = 订单数 × 客单价
  订单数 = 访问用户数 × 下单转化率
  客单价 = 件单价 × 人均购买件数

  DAU = 新增用户 + 留存老用户 + 回流用户
  新增用户 = 各渠道新增之和
  留存老用户 = 前1天DAU × 次留率 + 前2天DAU × 2日留存率 + ...

  收入 = 付费用户数 × ARPU
  付费用户数 = DAU × 付费渗透率
  ARPU = 人均付费次数 × 次均付费金额

现在选一个指标，写出你的拆解：
  第一层：____ = ____ × ____  （或 = ____ + ____）
  第二层：
    ____ = ____ × ____
    ____ = ____ × ____

检查：
  1. 乘法拆解中，每个因子代表一个转化步骤吗？
  2. 加法拆解中，分类互斥且穷尽吗（MECE原则）？
  3. 拆解之后，能定位到'具体哪个因子/分类出问题'吗？
```

练习3：五步法实战——奶茶店案例（挑战）

你的朋友开了一家奶茶店，对你说："最近生意好像变差了，帮我分析分析。"

用今天学的五步法，写下你的分析思路。

In [3]:
```
# ===== 练习3：五步法实战 =====

print("=" * 50)
print("练习3：奶茶店分析—五步法")
print("=" * 50)
print()

print("【第一步：提问】把'生意变差'翻译成可量化的问题")
print("  → 过去____周，日均____（收入/订单数/客流量）从____降到____")
print("  → 变化从什么时候开始的？（周趋势）")
print()
print("【第二步：拆解】奶茶店收入可以怎么拆？")
print("  日收入 = 客流量 × 客单价")
print("  客流量 = 新顾客 + 老顾客回访")
print("  客单价 = 单品价格 × 人均购买杯数")
print()
print("【第三步：取数】你需要收集哪些数据？")
print("  1. 每日收银记录（日期、金额、杯数）")
print("  2. 会员信息（区分新老顾客）")
print("  3. 天气/周边活动（排除外部因素）")
print()
print("【第四步：分析】拿到数据后，你打算怎么比？")
print("  - 比较维度1：工作日 vs 周末")
print("  - 比较维度2：上午 vs 下午 vs 晚上")
print("  - 比较维度3：堂食 vs 外卖")
print()
print("【第五步：落地】假设你发现：")
print("  工作日收入没变，但周末收入降了40%")
print("  进一步：周末客流量没变，但客单价从28降到了18")
print("  再进一步：客单价降是因为'第二杯半价'活动到期后没续")
print()
print("  你的建议：")
print("  → 立即恢复周末'第二杯半价'活动，预计客单价回升到25-28元区间")
print("  → 同时测试新活动形式（如'买二送一'），避免用户对单一活动疲劳")
print()
print("【预期输出】一个完整的分析从提问到落地，每个步骤都清晰可执行")
```

```
==================================================
练习3：奶茶店分析——五步法
==================================================

【第一步：提问】把'生意变差'翻译成可量化的问题
 → 过去____周，日均____（收入/订单数/客流量）从____降到____
 → 变化从什么时候开始的？（周趋势）

【第二步：拆解】奶茶店收入可以怎么拆？
 日收入 = 客流量 × 客单价
 客流量 = 新顾客 + 老顾客回访
 客单价 = 单品价格 × 人均购买杯数

【第三步：取数】你需要收集哪些数据？
 1. 每日收银记录（日期、金额、杯数）
 2. 会员信息（区分新老顾客）
 3. 天气/周边活动（排除外部因素）

【第四步：分析】拿到数据后，你打算怎么比？
 - 比较维度1：工作日 vs 周末
 - 比较维度2：上午 vs 下午 vs 晚上
 - 比较维度3：堂食 vs 外卖

【第五步：落地】假设你发现：
 工作日收入没变，但周末收入降了40%
 进一步：周末客流量没变，但客单价从28降到了18
 再进一步：客单价降是因为'第二杯半价'活动到期后没续

 你的建议：
 → 立即恢复周末'第二杯半价'活动，预计客单价回升到25-28元区间
 → 同时测试新活动形式（如'买二送一'），避免用户对单一活动疲劳

【预期输出】一个完整的分析从提问到落地，每个步骤都清晰可执行
```

四、业务场景应用

场景1：老板丢给你一句话——"DAU涨了但收入没涨"

> "小王，我们App的DAU最近涨了20%，但收入没涨。你去看看怎么回事。"

初级分析师的做法：打开数据后台，把DAU曲线和收入曲线截图发给老板，附一句"确实，DAU涨了收入没涨"。老板看了更困惑了。

资深分析师的做法：

第1步 — 确认问题："老板，你说的'最近'是指多长时间？跟什么时间段比？收入是指GMV还是毛利？" → 问清楚定义，避免后续返工。

第2步 — 拆解：

```
收入 = DAU × 付费转化率 × ARPU
DAU涨了20%但收入没涨 → 说明付费转化率或ARPU跌了
继续拆：DAU = 新增 + 留存 + 回流
```

```
付费转化率 = 新用户付费率 vs 老用户付费率
ARPU = 付费用户人均消费
```

第3步 — 先提假设，再验证："我猜是新用户涨了（因为最近加大了投放），但新用户付费转化率远低于老用户，所以多出来的DAU没贡献多少收入。"

第4步 — 验证假设：拉数据——新增用户涨了40%，新用户付费率只有3%（老用户15%），确认假设成立。

第5步 — 给出行动建议："DAU增长来自投放拉新，但新用户付费率太低。建议对新用户做首单立减，预计能把新用户付费率从3%提到8%，带来增量收入约X万/月。"

用vs不用的对比：

- 不用五步法：花了2小时拉了50张表，发给老板，老板不回。
- 用五步法：1小时完成分析，老板回复"好的，去执行"。

场景2：运营说"我感觉用户质量变差了"——怎么把"感觉"变成分析

运营总监在周会上说："我感觉最近用户质量变差了。"

分析师的第一反应不是"我去拉数据"，而是问：

- "你说的'用户质量'具体指什么？新用户留存？付费转化？LTV？"
- "'最近'是多近？跟哪段时间比？"

然后做假设驱动的分析：

- 假设1：新用户次留在降 → 拉新用户留存趋势
- 假设2：新增用户中低质渠道占比变高 → 拉各渠道新用户占比和留存
- 假设3：核心老用户的消费频率在降 → 拉核心用户的购买频次趋势

1小时后汇报："你的感觉是对的，用户质量在下降。主要原因是新增中信息流渠道占比从30%涨到55%，但这个渠道的次留只有8%（整体平均20%）。建议控制信息流渠道占比在40%以下，或优化投放素材提高用户匹配度。"

用vs不用的对比：

- 没有假设驱动：花了3天拉了50张表，发现"确实有些指标降了"——但说不清哪个是主要原因。
- 用假设驱动：1小时验证了3个假设，锁定根因，给出了具体建议。

场景3：你朋友开了一家奶茶店——最接地气的分析案例

你朋友说："最近生意好像变差了。"

初级朋友："是吗？我最近去的时候人还挺多的啊。"（用印象代替数据）

你（分析师朋友）：

1. 先确认："差了多少？上周日均收入多少？这周呢？"
2. 再拆解："日均收入 = 客流量 × 客单价。哪个变了？"
3. 取数据：看了收银记录——客流量没变，客单价从28降到了18。
4. 再拆客单价："客单价 = 杯均价格 × 人均杯数。"→ 人均杯数从1.8降到了1.1。
5. 找原因：发现"第二杯半价"活动上周到期了，没续。
6. 给建议："恢复活动，或者试一下'买二送一'看看效果。"

用vs不用的对比：

- 不用分析思维：凭感觉说"可能是天气热了大家不想喝奶茶"，然后不做任何改变。
- 用分析思维：数据驱动地找到了根因（活动到期），精确地给出了解决方案（恢复活动）。

五、分级检验清单

初级检验（必须能独立完成的）

- ☐ 能用自己的话讲出数据分析的五步循环
- ☐ 能把一个模糊的业务问题改造成可量化的问题（至少改3个）
- ☐ 能区分"报数"和"分析"

答案提示：

- 五步循环：提问→拆解→取数→分析→落地，是一个持续循环
- 量化改造：加入时间范围、具体指标、对比基准
- 报数 vs 分析：报数只描述发生了什么，分析还解释为什么+建议做什么

中级检验（能解释给同事听的原理）

- ☐ 能把一个复合指标（如GMV、DAU）拆解到第二层
- ☐ 能识别一个分析需求中缺失的关键信息（时间范围、对比基准、定义口径、决策意图）
- ☐ 能把数据发现翻译成业务建议（至少给一个"你可以做什么"）

答案提示：

- GMV拆解：GMV = 流量 × 转化率 × 客单价，每个因子可以继续拆
- 关键信息检查：时间多长？跟什么比？谁用这个分析做决策？
- 业务建议模板："建议____，因为数据表明____，预计带来____的变化"

高级检验（能举一反三的迁移能力）

- [ ] 拆解后能判断每个子指标的优先级（先看哪个、哪个影响最大）
- [ ] 能在分析前先写假设（"我猜问题出在XX环节"）再验证，而非漫无目的地探索
- [ ] 向非技术同事解释分析结果时，对方能听懂并在30秒内做出决策

答案提示：

- 优先级判断：看权重（哪个因子占比最大）和变化幅度（哪个因子波动最大）
- 假设驱动：基于业务理解先猜最可能的2-3个原因，逐一验证
- 30秒测试：如果你的解释超过30秒对方还没点头→你的表达需要简化

六、跨模块连接

连接方向	关联内容	为什么有关
← **无前置**	—	今天是整个课程的起点，不需要任何预备知识
→ **明日**	指标的第一性原理	今天学会了"提问和拆解"，明天学"用什么数字来回答"
→ **本周五**	指标拆解实操	今天的拆解思维会在周五变成具体的乘法/加法拆解公式
→ **W2**	增长分析框架	AARRR就是用五步法在增长领域的具体应用
↔ **01-W1D1**	Python变量类型	今天的练习正好用到01刚学的input/print/f-string
扩展	02analyst_thinking W5D1	学完本周后可以去看北极星指标的深入讨论

横向连接：与分析工具的关系

与Python的关系：今天讲的是"思维"——在你写任何代码之前，脑子里应该先跑完这五步。Python是第3-4步（取数+分析）的工具。

与SQL的关系：同理——SQL是你取数和计算的工具。但"取什么数、怎么算"——这些由今天学的五步法决定。

与统计学的关系：假设检验（W7）是"验证假设"的数学工具。今天学的"先提假设再验证"就是假设检验的思维前身。

七、当日小结

> **今天最重要的一个认知**：分析始于问题，终于行动。一个好的分析师80%的时间花在"定义问题"和"拆解问题"上——剩下的20%才是拉数据和计算。如果你拿到需求就开工，你已经输了。

三条金句带回家：

1. 数据分析不是"看数字"，是"把业务问题翻译成数据问题，再把数据结果翻译成业务决策"
2. 五步循环（提问→拆解→取数→分析→落地）是你面对任何分析需求时的默认流程
3. "建议继续观察"五个字是分析师最贵的五个字——它意味着你的分析没有产生任何价值

课后拓展

1. **练习**：找一个你自己生活中的决策（比如"最近花钱太多了"），用五步法重新审视它。你会怎么提问？怎么拆解？需要什么数据？
2. **思考**：为什么"先提假设再验证"比"先拉数据再找规律"更高效？前者有什么风险？
3. **预习**：明天要学的"指标的第一性原理"会告诉你，不是所有数字都叫指标——怎么区分"好指标"和"虚荣指标"。
4. **行动**：下次有人找你"帮我看看数据"，先别开工。回一句"你想通过这个数据做什么决策？"——这是你从第一层到第三层的第一步。

03analyst_thinking · Week 1 Day 1 · 2026-05-21